Задание по управлению портфелем

Цель

Применить на реальных данных о ходе торгов российскими акциями теорию эффективных портфелей для решения практической задачи о рассредоточении капитала по различным видам ценных бумаг в условиях неопределённости.

Данные

1. Собрать данные о ежедневных ценах закрытия 30 российских акций за период с 01.01.2015 по 31.12.2025.

Источники данных:

- сайт Банка России cbr.ru (свободный доступ);
- сайт Московской биржи moex.ru (свободный доступ);
- сайт finam.ru (свободный доступ);
- системы Bloomberg / Reuters (доступ по подписке НИУ ВШЭ — из специально оборудованных кабинетов);
- *также можно использовать другие источники данных — например, встроенные в используемые программные библиотеки.*

Вне зависимости от источника данных обязательно уметь отвечать на вопросы «откуда взялись эти данные?» и «а там они откуда появились?» — чтобы проследить всю цепочку непосредственно до первоисточника данных.

Задачи

2. Рассчитать для отобранных акций векторы доходностей и ковариационные матрицы на различные даты:
    a. скользящим окном длиной в 1 год (*опционально* (*): 1 квартал, 1 месяц, 1 неделя, 1 день);
    b. (*) расширяющимся окном с шагом в 1 год (*опционально* (*): 1 квартал, 1 месяц, 1 неделя, 1 день).
3. (*) Выполнить п. 2 для схемы взвешивания наблюдений с экспоненциальным забыванием.

Анализ влияния ограничений в optimizer на границу эффективных портфелей

4. Выбрать одно историческое окно и схему взвешивания наблюдений для последующего расчёта границы эффективных портфелей для различных ограничений. Привести обоснование выбора.
5. Построить на выбранном в п. 4 историческом окне границу эффективных портфелей при условии, что короткие продажи разрешены и не имеют ограничений.
6. Построить на выбранном в п. 4 историческом окне границу эффективных портфелей при условии, что короткие продажи разрешены, но доходы от короткой продажи каждой акции не должны превышать 25% от собственных средств (капитала) инвестора.
7. Построить на выбранном в п. 4 историческом окне границу эффективных портфелей при условии, что короткие продажи запрещены.
8. Построить на выбранном в п. 4 историческом окне границу эффективных портфелей при условии, что в каждую из акций должно быть вложено не менее 2% капитала.

Анализ стабильности во времени границы эффективных портфелей:

9. Продемонстрировать динамику изменения границы эффективных портфелей (без ограничений – см. п. 5):
    a. скользящим окном с шагом в 1 год (*опционально* (*): 1 квартал, 1 месяц, 1 неделя, 1 день);
    b. (*) расширяющимся окном с шагом в 1 год (*опционально* (*): 1 квартал, 1 месяц, 1 неделя, 1 день).
10. (*) Выполнить п. 9 для схемы взвешивания наблюдений с экспоненциальным забыванием (см. п. 3).

Сравнение различных подходов к оценке входящих данных для optimizer:

11. Выбрать индекс для расчёта исторических и скорректированных β. Привести обоснование выбора.
12. Выбрать одно историческое окно и схему взвешивания наблюдений для последующего расчёта исторических и скорректированных β. Привести обоснование выбора.

Оценка входящих данных для optimizer на основе исторических β

13. Рассчитать на выбранном в п. 12 историческом окне для отобранных акций ковариационную матрицу на основе исторических β (historical betas), которые оцениваются согласно рыночной модели (market model).
14. Построить границу эффективных портфелей на основе полученной в п. 13 ковариационной матрицы.
15. (*) Построить границу эффективных портфелей для разных исторических окон (см. п. 2 для определения исторических окон) и продемонстрировать динамику её изменения. Другими словами, выполнить пп. 13-14 не для одного (см. п. 12), а для разных окон (см. п. 2).

Оценка входящих данных для optimizer на основе скорректированных β

16. Рассчитать на выбранном в п. 12 историческом окне для отобранных акций ковариационную матрицу на основе скорректированных β (adjusted betas).
17. Построить границу эффективных портфелей на основе полученной в п. 16 ковариационной матрицы.
18. (*) Построить границу эффективных портфелей для разных исторических окон (см. п. 2 для определения исторических окно) и продемонстрировать динамику её изменения. Другими словами, выполнить пп. 16-17 не для одного (см. п. 12), а для разных окон (см. п. 2).

19. Сравнить на выбранном в п. 12 историческом окне для отобранных акций границы эффективных портфелей, рассчитанные тремя различными способами: на основе исторических доходностей, исторических и скорректированных β. Привести экономическую интерпретацию полученных результатов.
20. (*) Выполнить п. 19 для разных окон (см. п. 2). Привести экономическую интерпретацию полученных результатов.

Задание на бонусные баллы

21. (*) Выполнить пункты с (*), которая встречается в пп. 2-20.
22. (**) Проверить Black's (1972) two-fund theorem, согласно которой все портфели на границе портфелей с минимальной дисперсией являются линейной комбинацией любых двух других портфелей на этой границе при условии, что короткие продажи разрешены.
23. (***) Рассчитать границу эффективных портфелей (для отобранных акций) с помощью метода статистических испытаний (Монте-Карло).

24. (****) Найти структуру наиболее рискованного портфеля на основе собранных данных (при отсутствии ограничений на короткие продажи и вложения в отдельные акции). Построить границу наиболее рискованных портфелей.
25. (*****) Встроить Implementation Shortfall, рассчитанный для дневных цен закрытия, в оптимизационную задачу (portfolio optimizer).

Отчетные материалы

- Расчетный файл / код.

  Требования: полная воспроизводимость результатов (фиксируйте random seed), возможность обращения к промежуточным результатам, user-friendly (пользовательские комментарии и/или краткое руководство пользования с описанием входов / преобразований / выходов).

- Презентация для устной защиты.

  Регламент: 20 мин, включая вопросы.

  На слайдах представить тезисы и иллюстративные материалы; текст слайдов должен дополнять/раскрывать устное выступление, но не дублировать его.